

Personal Learning OS

基于 Learner State 的个性化学习 Agent

GOAI 无界应用 | Boundless Agents 作品简介
面向中学生的 AI 原生个人学习工作台

AI+ 教育

学生端 MVP

统一 Agent + Skills

团队名称: 待填写
成员信息: 待填写
提交日期: 待填写

晚上好, 小明

2025年5月14日 星期三

今日计划

fx 数学作业 25min

二次函数复习 20min

Aa 英语阅读 20min

开始今日学习

当前状态

数学 71% 本周 +6% 较上周提升

最近摘要

- 参数a 42% → 63%
- 昨日完成 4 个任务
- 学习 56 分钟

重点关注

几何辅助线

二次函数参数

AI 下一步建议

昨天参数a刚完成

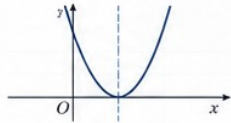
今天安排一道2x

学习 Workspace 预览

进入学习 →

二次函数的图像与性质

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图像是一条抛物线, 顶点坐标为 $(-\frac{b}{2a}, f(-\frac{b}{2a}))$ 。
当 $a > 0$ 时, 抛物线开口向上;
当 $a < 0$ 时, 抛物线开口向下。



AI 助学对话

为什么 a 的符号决定开口方向?

因为二次项 ax^2 在 x 取很大正负值时起主导作用: 当 $a > 0$ 时, ax^2 为正, 函数值趋向 $+\infty$, 开口向上; 当 $a < 0$ 时, 函数值趋向 $-\infty$, 开口向下。

举个例子 如何求顶点

有问题尽管问我...

作业 Workspace 预览

题目

已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像经过点 $A(-1, 0)$, $B(3, 0)$, 且 $c = -3$, 求该函数的解析式。

我的答案

在此输入你的答案...

公式 提交

提示 1 可设 3

提示 2

项目一页纸

项目名称	Personal Learning OS - 基于学习状态闭环的个性化学习 Agent
团队名称与成员信息	待填写
选择赛题与目标场景	AI+ 教育 中学生课后学习与作业辅导场景
目标用户与核心问题	初中学生；不知道每天该学什么、做错题不知道真正原因、 AI 容易直接给答案
方案概述与核心流程	首页计划 - 学习阅读 +Chat - 作业答疑 + 批改 - 错因诊断 - 个性化讲解 - 掌握验证 - 状态更新
Agent 架构与关键能力	Unified Learning Agent + Skills ； Learner State 、诊断式反馈、上下文讲解、证据化掌握度
数据来源、工具调用与技术路线	教材 / 讲义 / 题库 / 学习记录； RAG 、题目解析、批改、计划生成、 Mastery Engine
Demo 运行结果	待填写： Demo 视频链接、运行截图、 Pre/Post 指标
安全合规边界	不代写作业；默认分层提示；未成年人数据最小化；不做摄像头持续监控
开放 / 复用贡献	Learner State Schema 、教育 Skills 模板、学习闭环评测样例
后续计划与对接需求	待填写：模型 / 算力 / 课程资源 / 渠道 / 合作学校或机构

目标用户与核心问题

核心用户

初中学生

12-15 岁 | 课后学习 | 数学优先

付费决策者

家长

关注真实进步、错因、学习习惯

协同角色

教师 / 机构

后续使用班级学情和分层教学

当前痛点

不知道今天该学什么
任务分散、复习无优先级

做错题只知道答案
不知道是真不会、粗心还是概念错

AI 容易直接代做
学生看懂答案不等于真正掌握

产品切入

把 AI 放进学生每天真正发生的学习和作业流程里，而不是再做一个独立问答入口。

核心原则：先诊断，再讲解；先验证，再判断掌握。

产品界面收敛为 4 个入口



被删除的一级入口

AI Tutor / 错因诊断 / 知识图谱 / 错题本 / 练习 / 学习进度 / 教师反馈

这些不是学生的一级任务，而是系统在首页、学习、作业三个场景中自动触发的能力。

界面原型：计划、状态、摘要统一在首页



首页不是 Dashboard
只回答：今天做什么、当前怎么样、下一步建议

学习与作业是 Workspace
内容、聊天、提示、批改都在当前任务中完成

智能能力隐藏在流程内
错因诊断、讲解、练习和状态更新自动发生

视觉原型可根据品牌与实际 UI 继续调整；具体成员、Logo 和运行截图留待后续补充。

首页：计划 + 状态 + 摘要

Personal
Learning OS

首页

学习

作业

我的

今日计划

- 数学作业 25min
- 二次函数复习 20min
- 英语阅读 20min

[开始今日学习]

当前状态

数学 71% 本周 +6%

重点关注

几何辅助线 46%
二次函数参数 a 63%

最近摘要

参数 a : 42% → 63%
昨天完成 4 个任务
学习 56 分钟

AI 下一步：2 分钟延迟验证题

学生每天不用理解“功能在哪里”，只需要按首页建议进入下一项真实学习任务。

学习：阅读 + Chat 融合在一个上下文

Personal Learning OS

首页

学习

作业

我的

学习内容 Reader

教材 PDF / 老师 PPT / 讲义 / AI 生成说明

当前选中：|a| 越大，图像越窄

[解释] [举例] [画图] [出题]

AI 学习助手

已知当前章节：二次函数 • 参数 a

已知学生状态：参数 a 掌握度 63%

AI：这段重点是区分“a 的正负”和“|a| 大小”。

[向 AI 提问]

设计关键：AI 不是外部聊天框，而是随时知道当前阅读内容、课程上下文和学生状态的学习助手。

作业：答疑、讲解、批改在一份作业里完成

Personal
Learning OS

首页

学习

作业

我的

题目列表

✓ 1

✓ 2

● 3

○ 4

○ 5

当前题目

已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像开口向下。

你的解答：

[提交答案]

AI 辅导

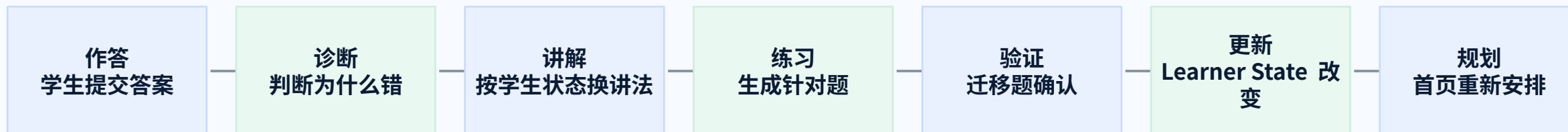
需要提示吗？

提示 1：先回忆 $y=x^2$ 与 $y=-x^2$ 的开口方向。

不会直接给答案，先帮助学生自己完成。

完成后生成作业摘要：正确率、主要错因、推荐补强、错题历史，不再单独做“错题本”一级入口。

核心闭环：一道错题如何改变学习状态



示例结果：二次函数参数 a 掌握度 42% → 63%
作业错误转化为证据，证据驱动下一轮计划，而不是一次聊天结束。

Agent 架构与关键能力

统一 Learning Agent

learning-plan
计划生成

homework-coach
作业辅导

error-diagnosis
错因诊断

personal-explain
个性讲解

adaptive-practice
针对练习

mistake-summary
错题摘要

Learner State

Knowledge / RAG

Question Bank

Mastery Engine

Session Memory

关键能力：上下文学习、分层提示、诊断假设、证据化掌握度、作业批改、下一步计划。

数据来源、工具调用与技术路线

数据来源

教材 / 讲义 / PPT
题库与答案解析
学生作答记录
学习 Session
错因与提示使用记录

工具调用

知识检索 RAG
题目解析
作答批改
诊断题生成
Mastery 更新
计划重排

技术路线

Web/Tablet 前端
统一 Agent Runtime
Skills 模块化
PostgreSQL + pgvector
DeepTutor/ADK 兼容

不明确项留空：具体模型、部署环境、真实教材授权、Demo 数据集与视频链接后续补充。

Demo 运行结果

计划展示的 Demo 闭环

首页建议学习 → 作业答错 → AI 诊断 → 个性化讲解 → 3 道针对练习 → 迁移验证 → 掌握度更新 → 首页计划重排

运行结果占位

Demo 视频链接：待填写
运行截图：待填写
Pre/Post 正确率：待填写
诊断准确率：待填写
提示泄露率：待填写

建议最终提交指标

Learning Gain 学习前后正确率提升	Diagnosis Accuracy 错因是否准确	Grounding Accuracy 讲解是否有教材依据	Hint Leakage Rate 是否过早给答案
---	---	--	---

安全合规边界

不代写作业

默认分层提示，先方向、再知识点、再关键步骤，最后才允许完整解析。

未成年人数据最小化

只收集学习必要信息；学习记录、错因、资料与账号隔离存储。

不做持续摄像头监控

不以人脸 / 眼动作为核心；使用学习行为和答题证据判断状态。

讲解可追溯

重要知识说明尽量引用教材、讲义或题目来源；避免无来源结论。

AI 辅助边界

学习建议不替代教师判断；家长 / 教师端只展示学习摘要，不展示过度监控日志。

待补充

正式上线前补充隐私政策、内容安全策略、数据授权说明。

开放 / 复用贡献

Learner State Schema

学生知识状态、证据、错因、提示使用、复习时间的统一结构。

Education Skills Templates

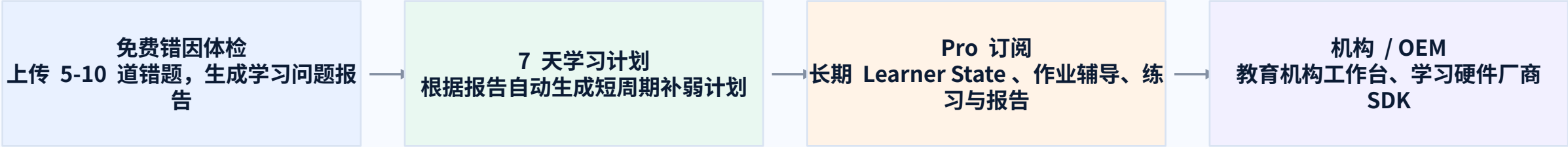
learning-plan、homework-coach、error-diagnosis、personal-explain、adaptive-practice。

Learning Agent Eval

用于验证错因诊断、提示泄露率、学习前后提升的示例数据与评测脚本。

复用价值：同一套 Agent Runtime + Skills 可以扩展到英语、物理、职业培训，也可以被教育机构或硬件厂商集成。

运营与商业化路径



短期目标
完成二次函数 Demo、作品视频、评测样例。

中期目标
扩展初中数学核心章节，接入真实题库与教材授权。

对接需求
模型 / 算力、课程资源、学校 / 机构试点、平板渠道。

待填写：团队信息、真实客户访谈、Demo 链接、合作方资源与具体融资 / 试点需求。